3. மின்னழுத்தமானியைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்கலன்களின் மின்னியக்குவிசைகளை ஒப்பிடுதல்

நோக்கம் மின்னழுத்தமானியைப் பயன்படுத்தி இரு மின்கலன்களின் மின்னியக்குவிசைகளை ஒப்பிடுதல்.

தேவையான கருவிகள் மின்கலத்தொகுப்பு, சாவி, மின்தடை மாற்றி, DPDT சாவி, லெக்லாஞ்சி மற்றும் டேனியல் மின்கலன்கள், கால்வனாமீட்டர், உயர் மின்தடைப் பெட்டி, தொடுசாவி, இணைப்புக் கம்பிகள்

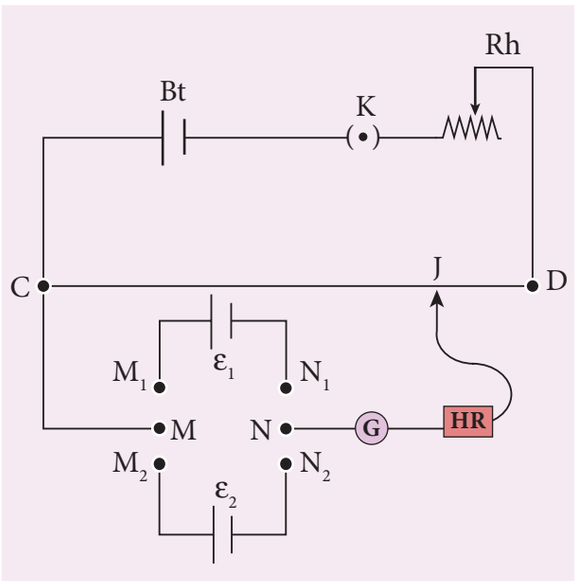
வாய்ப்பாடு

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{l_1}{l_2} \text{ (அலகு இல்லை)}$$

இங்கு ε_1 மற்றும் ε_2 ஆகியவை முறையே லெக்லாஞ்சி மற்றும் டேனியல் மின்கலன்களின் மின்னியக்குவிசைகள்

l_1 மற்றும் l_2 ஆகியவை முறையே லெக்லாஞ்சி மற்றும் டேனியல் மின்கலன்களின் சமன்செய் நீளங்கள்

மின் சுற்று



செய்முறை:

- மின்சுற்றுப் படத்தில் உள்ளவாறு கருவிகளை வைக்கவும்.
- மின்கலத்தொகுப்பு, சாவி மற்றும் மின்தடை மாற்றி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய முதன்மை சுற்றை மின்னழுத்தமானியுடன் தொடர் இணைப்பில் கொடுக்கவும்.
- DPDT சாவியின் M_1 & M_2 முனைகளுடன் மின்கலன்களின் நேர்மின் முனைகளையும், N_1 & N_2 முனைகளுடன் மின்கலன்களின் எதிர்மின் முனைகளையும் இணைக்கவும். M & N ஆகிய பொது முனைகளுடன் மின்னழுத்தமானியை இணைக்கவும்.
- DPDT சாவியைக் கொண்டு லெக்லாஞ்சி மின்கலனை மின்சுற்றில் இணைக்கவும்; மின்னழுத்தமானியின் கம்பியின் மேல் தொடுசாவியை நகர்த்தி சமன்செய் புள்ளியையும் சமன்செய் நீளத்தையும் குறிக்கவும்.
- இதேபோல் டேனியல் மின்கலனின் சமன்செய் நீளத்தையும் குறித்துக் கொள்ளவும்.
- மின்தடை மாற்றியை சரிசெய்து வெவ்வேறு சமன்செய் நீளங்களை அளவிடவும்.

12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 295 23-12-2022 17:23:25